BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Robotics and AI

MPC-MAP Assignment No. 1 - Report

Author: Filip Ševčík

Date: 30 03 2026

Task 1

V prvním úkolu jsem si stáhl matlabové řešení a seznámil jsem se sním. Prošel jsem si jednotlivé proměnné (private_vars, read_only_vars, public_vars). Prošel jsem si taktéž jednotlivé m soubory s kódem, vyzkoušel jsem si různé mapy a v nich navigaci robota.

Task 2

Ve druhém úkoly jsem naměřil data (150 měření) ze snímačů a vypočítal směrodatné odchylky pro všechny kanály lidaru a GNSS.

- STD lidaru pro mapu “indoor_1”: [0.0509, 0.0474, 0.0489, 0.0537, 0.0470, 0.0461, 0.0467, 0.0518]
- STD GNSS pro mapu “outdoor_1”: [0.5514, 0.4741]

Směrodatné odchylky se moc nelišily mezi jednotlivými kanály lidaru a osami GNSS

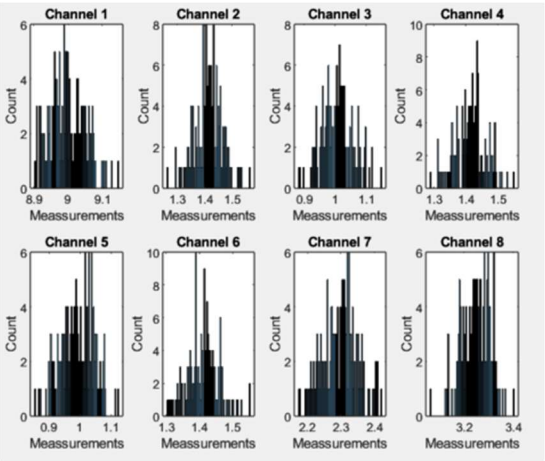

Figure 1: Histogramy kanálů lidaru

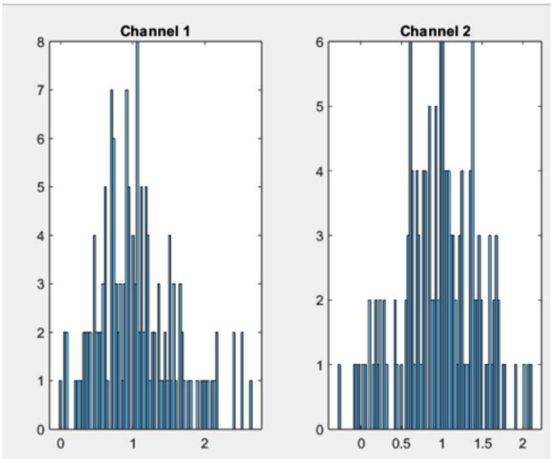

Figure 2Histogramy kanálů GNSS

Task 3

Ve třetím úkolu byla vypočítána matice covariance pro oba sensory a bylo ověřeno že velikosti matice. Také jsem ověřil že prvky na hlavní diagonále odpovídají sigma^2.

Task 4

V tomto úkolu byla vytvořena funkce norm_pdf která vypočítá PDF normálního rozložení. Pomocí této funkce byli vytvořeny charakteristiky šumu obou snímačů.

Task 5

V pátém úkolu jsem ručně pomocí “hard coded“ rychlostí v plan_motion.m navigoval robota do cíle v indoor_1 mapě. Viz následující obrázek.

Figure 3 - Lorem Ipsum

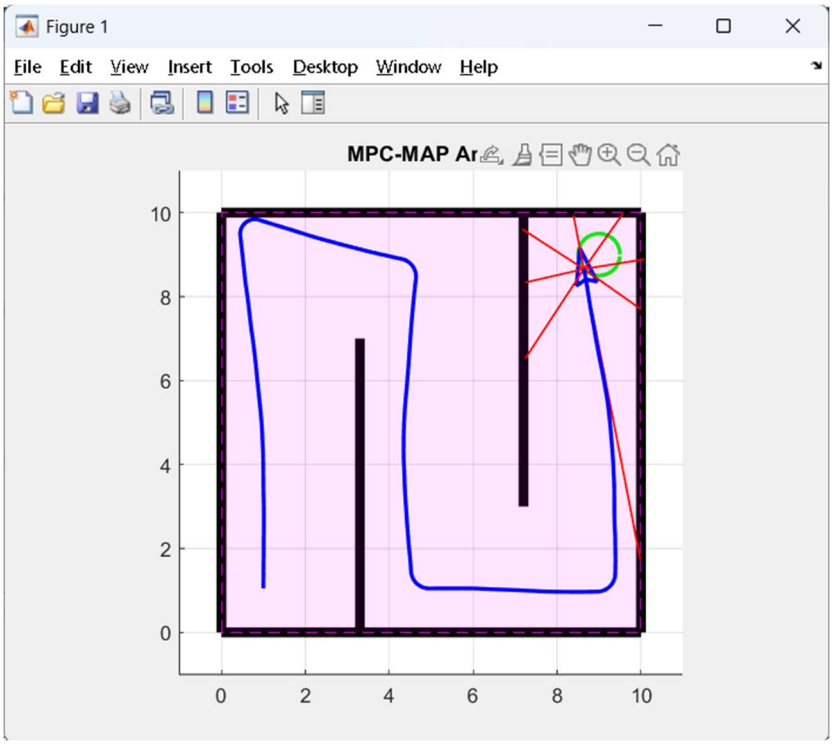
Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
MPC-MAP Ar
10
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10